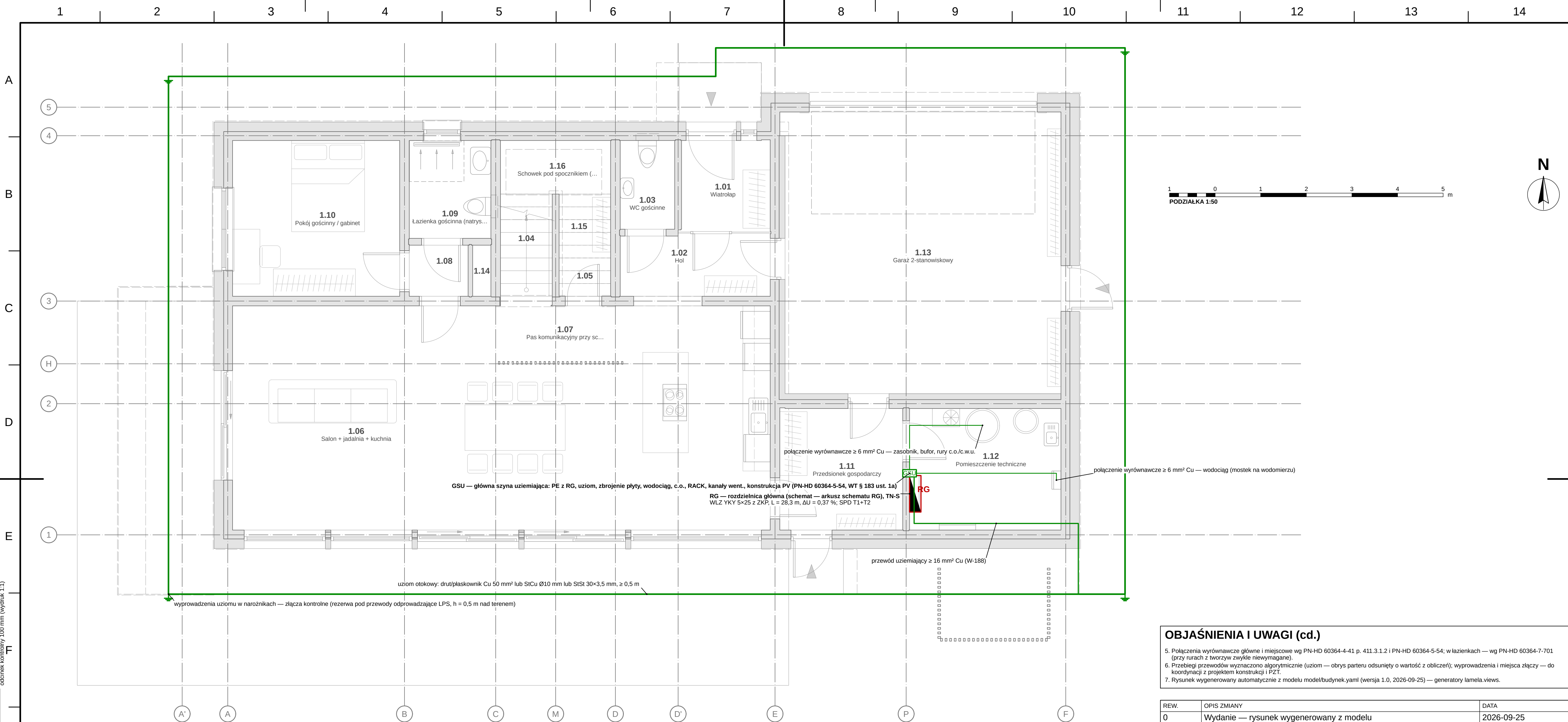




UZIOM I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU 1:50

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE (obliczenia — lamela.obliczenia.elektryka.odgromowa)

Element	Miejsce	Przewód / uwagi
Główna szyna uziemiająca (GSU)	pomieszczenie techniczne, przy RG	przewód uziemiający ≥ 16 mm² Cu (W-188)
Wodociąg metalowy (przed/za wodomierzem — mostek)	zestaw wodomierzowy	≥ 6 mm² Cu (tylko przy rurach przewodzących)
Rury c.o./c.w.u. metalowe, zasobnik, bufor	pom. techniczne	≥ 6 mm² Cu
Kanały wentylacyjne metalowe, obudowa rekuperatora		≥ 6 mm² Cu (WT §183 ust. 1a)
Zbrojenie fundamentów / płyty	zaciski przyłączeniowe	≥ 16 mm² Cu / Ø10 Fe
Konstrukcja PV (uziemięcie funkcjonalne, jeden punkt)	dach	wg DTR i 5-54 (≥ 6 mm² Cu) (712.444.5.5.101)
Obudowa szafki teletechnicznej / RACK		≥ 6 mm² Cu (WT §183 ust. 1a pkt 8)
Łazienki — miejscowe połączenia wyrównawcze	łazienki	wg PN-HD 60364-7-701:2025-02 (przy tworzywach zwykle niewymagane)
Balustrady, lamelle stalowe/aluminiowe na elewacji, stolarka metalowa przy zwodach		przy LPS — w strefie odstępu separacyjnego

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		GSU — główna szyna uziemiająca
	uziom otokowy w gruncie (≥ 0,5 m p.p.t., ≥ 1,0 m od ścian) — R _{obl} ≈ 14,9 Ω		wyprowadzenie uziomu / złącze kontrolne (PN-EN 60617 02-15-01)
	RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)		

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z x s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Ochrona odgromowa — analiza ryzyka wg PN-EN IEC 62305-2 (obliczenia lamela.obliczenia.elektryka.odgromowa); A_D = 4281 m², N_D = 0,0077 1/a; decyzja: LPS NIEWYMIAGANY (R1 ≤ R_T przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego). Ochrona przepięciowa: SPD T1+T2 w RG, SPD DC przy falowniku (WT § 184, PN-HD 60364-4-443/-5-534).
- Uziom: otokowy w gruncie (fundament izolowany termicznie — PN-HD 60364-5-54 zał. C.2); R ≈ 14,9 Ω (ρ = 400 Ωm) — pomiar rezystancji po wykonaniu; połączenia w gruncie zgrzewane/zaciskowe z ochroną antykorozyjną (PN-EN 62561-1/-2).

OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

5. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe wg PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.1.2 i PN-HD 60364-5-54; w łazienkach — wg PN-HD 60364-7-701 (przy rurach z tworzyw zwykle niewymagane).
6. Przebiegi przewodów wyznaczono algorytmicznie (uziom — obrys parteru odsunięty o wartość z obliczeń); wyprowadzenia i miejsca złączy — do koordynacji z projektem konstrukcji i PZT.
7. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY			DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU UZIOM I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU				
SKALA 1:50	FORMAT 710x420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-12
				ARKUSZ 12/14
				REW. 0